

画像特徴量を用いた店頭広告に対する 通行人関心度推定手法の提案

集積回路情報研究室

山本義貴

2026/07/08

目次

1. はじめに（研究背景・研究目的）
2. 提案手法（**関心度スコア**）
3. 研究計画
4. 今回実施した内容
5. 結果
6. 今後

研究の背景



写真①：グリコ前でポスターを持って呼び込みをしている写真



写真②：インディクルーズ運航中の写真

■ インディクルーズでのアルバイト経験

- ・ 大阪・道頓堀で観光クルーズの呼び込みを担当
- ・ 通行人への声掛けを通して乗船案内を実施
- ・ 通行人の反応を見ながら接客・営業を行っていた

■ 課題

- ・ 通行人が「どの程度興味を持っているか」は感覚的に判断するしかなかった
- ・ 広告や呼び込み施策の効果を定量的に評価することが難しい

■ 着想

通行人の関心度をリアルタイムに数値化できれば、広告・マーケティング分野へ応用できるのではないかと考えた。

- ・ 広告・デジタルサイネージの効果測定
- ・ 店舗前マーケティングの改善
- ・ ダイナミックプライシングや需要予測への応用可能性

研究目的

- 店頭広告に対する通行人の関心度を、映像データから自動的に推定する手法を提案する

特徴量	記号	内容
顔向き	F	広告方向を向いているか
体向き	B	広告方向に身体を向けているか
滞在時間	T	広告周辺にどれだけ留まったか
歩行速度	V	ゆっくり見ているか

提案手法



- 4つの行動特徴量を抽出
- 重みづけして関心度を数値化

$$I = aF + bB + cT + dV$$

F : 顔向き B : 体向き T : 滞在時間 V : 歩行速度

- 将来的に人間評価との相関を検証する

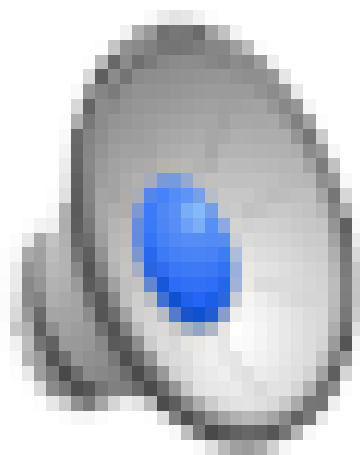
今回実装した範囲



- 初期実装として、人物検出・人物追跡を実装した
- 今後、体向き、歩行速度などの特徴量を追加し、精度を高める

実験環境

- 入力動画にはフリー素材3本を使用（人数・遮蔽物・人同士の交差の有無で条件を変更）
- 各動画にYOLOv11による人物検出とByteTrackによる人物追跡を適用
- 将来的には店頭広告上部に設置したカメラ映像への適用を想定



評価指標：ID Switch（IDSW）

ID Switch: 追跡中に同一人物へ付与していたIDが、誤って別のIDに切り替わってしまうこと

計算方法

$$\text{ID Switch回数} = \text{検出ID数} - \text{実人数}$$

検出ID数：追跡中に生成されたIDの総数 実人数：動画に映っている実際の人数

他の代表的なMOT評価指標

- MOTA：追跡全体の精度（見逃し・誤検出・IDSWをまとめて評価）
- IDF1：IDの一貫性（同一人物をどれだけ同じIDで追跡できたか）
- HOTA：総合的な性能（検出と追跡の両方をバランスよく評価）

実施内容

動画A (3人・遮蔽物なし・
交差なし)



動画B (5人・遮蔽物あり・
交差なし)

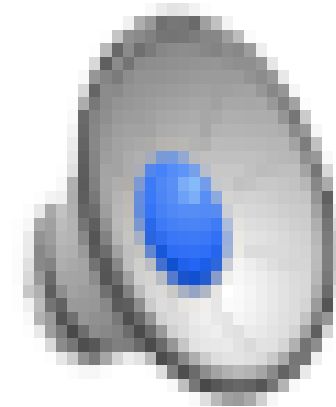


動画C (6人・遮蔽物あり・
交差あり)



結果

- 3本すべての動画で人物検出とID付与を行うことはできた
- 動画によってID Switchの発生回数に差が見られた



計測結果

動画	条件	実人数	検出ID数	ID Switch回数
動画A	遮蔽物なし・交差なし	3	3	0
動画B	遮蔽物あり・交差なし	5	8	3
動画C	遮蔽物あり・交差あり	6	21	15

- 交差・遮蔽・人数が増えるほどID Switch回数が増加した（0件 → 3件 → 15件）
- 動画A（遮蔽物なし・交差なし）はID Switchが0件で、追跡が最も安定していた
- 動画C（遮蔽物あり・交差あり）はID Switch回数が最も多く、追跡が最も不安定だった

考察

- YOLOv11とByteTrackにより、3本の動画で人物を検出・追跡できることを確認した
- 動画の条件（人数・遮蔽物・人同士の交差の有無）によってID Switch回数に差が見られた（0→3→15件）
- 遮蔽物や人との交差が多い場面ではID Switchが増加する傾向があると考えられる

今後の予定

- ID Switchが発生しやすい条件下でも安定して追跡できる手法を検討
- 顔向き・体向き推定の実装
- 関心度スコアの設計
- 人間評価との比較による有効性検証